Espaços de cores, histogramas e contraste

CORES

RGB
Três canais aditivos de intensidade.

HSV
Matiz, saturação e valor para análise.

OpenCV
Entrada colorida normalmente usa BGR.

HISTOGRAMAS

Frequência
h(k) = soma dos pixels no nível k.

Posição
Histograma não informa localização espacial.

Comparação
Conferir escala e número de bins.

REALCE

Equalização
Redistribui contraste global.

CLAHE
Limita amplificação de contraste local.

Ruído
Realce excessivo também destaca artefatos.

EXPERIMENTO

Fonte
Imagem colorida de exemplo astronaut.

Transformar
Converter RGB para HSV e cinza.

Visualizar
Comparar canais e histogramas.

CUIDADOS

Escala
Não confundir 0–1 com 0–255.

Canal
Trocar BGR/RGB distorce a interpretação.

Métrica
Contraste maior não garante melhor tarefa.

CHECKLIST

Anotar
Espaço de cor e ordem dos canais.

Conferir
dtype, canais e faixa de cada array.

Comparar
Resultado visual e impacto na aplicação.